

ZE ZADÁNÍ SI NAPIŠU ROVNICE PRO z_{h+1} A k_{h+1}

$$z_{h+1} = 0,7z_h + 0,1k_h$$

$$k_{h+1} = 1,3z_h - 0,5k_h$$

TO MŮŽU MATI LOVĚ ZAPSA T JAK

$$\begin{pmatrix} z_{h+1} \\ k_{h+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_h \\ k_h \end{pmatrix}$$

PRO TUTO MATICI ZÍSKÁM CHARAKTERISTICKÝ POLYNOM

$$\lambda^2 - 2\lambda + 0,96 = 0$$

A TÍM I DVĚ VLASTNÍ ČÍSLA

$$\lambda_1 = 1,2, \lambda_2 = 0,8$$

A PRO NĚ NAJDĚME VLASTNÍ VEKTORY POMOCÍ ROVNICE

$$(A - \lambda I_2) \cdot \begin{pmatrix} z \\ k \end{pmatrix} = 0$$

pro λ_1 tedy

$$\begin{pmatrix} -0,5 & 0,1 \\ -0,5 & 0,1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z \\ k \end{pmatrix} = 0 \quad \text{A z toho získáme}$$

$$\underline{k = 5z}$$

A tedy vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$

pro λ_2 máme

$$\begin{pmatrix} -0,1 & 0,1 \\ -0,5 & 0,5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z \\ k \end{pmatrix} = 0 \quad \text{A z toho}$$

$$k = z$$

A tedy vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

tyto vektory si zvolíme jako bázi, a

dosadíme rovnici

$$\begin{pmatrix} z_h \\ k_h \end{pmatrix} = c_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot 1,2^h + c_2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot 0,8^h$$

A z toho pro $h=0$ máme

$$Z_0 = L_1 + L_2$$

$$K_0 = 5L_1 + L_2$$

ODEČTENÍM ROVNIC A VPRÁVENÍM ZÍSKÁM

$$L_1 = \frac{K_0 - Z_0}{4}$$

Z TOHO LZE URČIT JAKSE SYSTÉM BUDE

(HODAT) JE LÍKŽE L_1 JE KONSTANTA V VLASTNÍHO

ČÍSLA $\lambda_1 = 1,2 > 1$

a) Pokud $L_1 > 0$

PAK $K_0 > Z_0$

A POPULACE DROV BUDE RŮST RYCHLOSTÍ VLASTNÍHO
VEKTORU ČÍSLA λ_1 TĚDY VEKTORU $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$

$$\frac{K_n}{Z_n} = 5$$

b) Pokud $L_1 < 0$ PAK POČET KOMÁŘŮ BUDE
KLESAT A EVENTUELNĚ SE DOSTANE NA 0. A
EKOSYSTÉM ZKOLABUJE.

POKUD $L_1 = 0$ TAK POČET KOMÁŘŮ A ŽAB BUDE
KLESAT ALE NIKDY SE NEDOSTANE NA 0.